

Capítulo 9

Control biológico de enfermedades de plantas en Ecuador

César E. Falconí Saá

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de de Ciencias Agropecuarias, Hacienda El Prado, Sangolquí - Ecuador. cefalconi@espe.edu.ec

Introducción

El placer de selección de nuestros alimentos se basa entre otros por su color, olor, sabor, firmeza y tamaño a través de nuestros sentidos. Sin embargo, la producción, calidad y el valor nutricional pueden verse afectados en el campo, cosecha, postcosecha y comercialización. Entre otros factores, los hongos y bacterias afectan sin lugar a dudas en diferentes etapas de la cadena productiva y de la comercialización, causando grandes pérdidas.

En Ecuador, el sistema de producción se mantiene con grandes extensiones de cultivos en la costa, en contraste los cultivos se producen en lotes pequeños de 0,5-10 hectáreas en la sierra. Períodos marcados de alta pluviosidad incentivan la prevalencia de hongos y bacterias, favoreciendo el desarrollo de enfermedades epidémicas, como la moniliasis del cacao (*Moniliophthora roreri*) o el tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans*). La FAO (2011) estima pérdidas de 30% antes de la cosecha y 10% en postcosecha, en países desarrollados. Particularmente en Ecuador las pérdidas por agentes bióticos son muy variables, por ejemplo en la sierra el daño causado por tizón tardío (*Phytophthora infestans*) a la papa es de 30 a 100%, según la variedad y época de siembra (Morales 1994), por el nemátodo del quiste de la papa (*Globodera pallida*) es de 30% (Revelo 1997) y en la costa hasta un 50% de pérdidas de banano causado por la sigatoka negra (*Mycosphaerella figiensis*) (AEBE 2012). La situación es aún más compleja ya que a pesar de la diversidad ecológica dada por los sistemas mixtos de producción de la zona andina, la presencia de plantas susceptibles hace que éstas se conviertan en potenciales reservorios de otros patógenos. Por ejemplo, Falconi (2012) y

Falconi *et al.* (2013) han demostrado que la antracnosis (*Colletotrichum acutatum*) del chocho (*Lupinus mutabilis*) es también patógeno del tomate de árbol (*Solanum betaceum*) y viceversa.

El control de enfermedades constituye un aspecto muy importante en la producción. Las enfermedades pueden representar costos del 20% o más de la producción, dependiendo de la severidad de daño (Lewis y Papavizas 1991). Los productos químicos sintéticos han representado la alternativa más común para protección de los cultivos, pero su empleo intensivo sigue causando un efecto dañino al hombre y al medio ambiente. La acumulación de residuos tóxicos en alimentos, agua y suelo provenientes de fungicidas sintéticos es común debido al irrespeto en el intervalo de aplicaciones, dosis excesivas e incorrecto uso en un cultivo determinado. Estos hechos continúan afectando la calidad de vida de los humanos quienes estamos expuestos a consumir grandes cantidades de toxinas y otras sustancias nocivas acumuladas en productos agrícolas. A esto se suma el hecho que los químicos sintéticos afectan en los ecosistemas disminuyendo poblaciones de agentes benéficos para los cultivos. Además, se ha comprobado que el uso desmedido de productos químicos ejerce presión de selección de poblaciones resistentes de hongos y bacterias fitopatógenas.

Debido a la preocupación de la inocuidad alimentaria y la necesidad de preservar el medio ambiente, una de las herramientas del manejo integrado de enfermedades que ha adquirido particular relevancia es el control biológico. La búsqueda de agentes de biocontrol se basa en el hecho que muchos productos agrícolas no son destruidos completamente por enfermedades debido a la presencia natural de organismos capaces de reducir el efecto nocivo de la enfermedad. El control biológico de enfermedades agrícolas, su uso y la potenciación de microorganismos ha adquirido mucha importancia, a nivel mundial, principalmente debido a que se ha identificado un grupo importante de hongos y bacterias que actúan como antagonistas de patógenos vegetales (Lewis y Papavizas 1991). El control de enfermedades como damping off causada por *Rhizoctonia solani* en algodón con *Trichoderma* spp., o enfermedades de semillas causadas por *Rhizoctonia solani* y *Pythium ultimum* con *Bacillus subtilis* constituyen solo unos pocos ejemplos notables (Nysaes 2006, Lewis y Papavizas 1991). Aun cuando no es fácil determinar con precisión los mecanismos de acción de los antagonistas, ni de las interacciones con los patógenos sobre una planta, en general, éstos no tienen un único modo de acción. Dentro de los mecanismos de acción más importantes se resaltan la antibiosis, efecto de lisis, hiperparasitismo y competencia por nutrientes. Esta versatilidad ha sido tomada como una cualidad primordial en la selección y manejo de un antagonista, ya que se reduce el riesgo de resistencia por parte del patógeno y puede potenciar la acción mediante la combinación de antagonistas (Ozbay y Newman 2004). El control biológico, comprende la selección, uso y aplicación de organismos, sus metabolitos o subproductos con el objeto de reducir poblaciones de patógenos (o plagas), por debajo del nivel de daño que sería económicamente aceptable o eliminar los efectos dañinos en las plantas o sus productos causados por organismos fitopatógenos.

Con el objeto de resolver la problemática de enfermedades causadas por fitopatógenos habitantes de la filósfera y del suelo, las tendencias han apuntado

al uso del control biológico microbiano con bacterias y hongos epifitos aislados de frutos, de otras partes aéreas de las plantas, o de habitantes benéficos del suelo provenientes de localidades con alta incidencia de enfermedades y bajo manejo de agroquímicos. A continuación un análisis y discusión de una muestra de evidencias científicas conducidas a nivel de laboratorio y campo en Universidades y Centros de Investigación durante las últimas tres décadas y el desarrollo a pequeña escala y semi-industrial de biopesticidas en Ecuador.

Control biológico de la moniliasis del cacao

El cacao es una de las especies agroforestales de gran demanda en el mercado agrícola y en la industria alimentaria mundial. Según reportes de la Organización Mundial del Cacao, en el período 2011/2012 se produjo 3,9 millones de toneladas de cacao a nivel mundial, de las cuales Ecuador aportó con el 9% de cacao fino y de aroma (ICCO 2012). Para Ecuador, la producción de cacao tiene connotaciones históricas que evocan épocas de riqueza ancestral, desarrollo social, familiar y gastronómico (Montavón 1996), hechos que sustentan la denominación de especie símbolo por parte del Gobierno Nacional desde el año 2005. Desafortunadamente el rendimiento es muy variable y depende de la variedad cultivada, calidad del suelo, extensión del cultivo, entre otros. Pero fundamentalmente la diferencia en el rendimiento está dada por la eficiente lucha contra *Moniliophthora roreri*, la moniliasis (Montavón 1996). Durante los años 2000 y 2001, se recolectaron muestras de mazorcas de cacao que no mostraban infección del patógeno de 21 localidades en cuatro provincias del litoral. De mazorcas lavadas asépticamente se obtuvieron más de 250 habitantes de la filósfera. Los aislamientos fueron identificados como *Trichoderma* spp., *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas* (*Burkholderia*) *cepacia* (Yáñez et al. 2003). Pruebas *in vitro* demostraron que aislamientos de *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas cepacia* y *Pseudomonas putida* inhibían la germinación de esporas y el crecimiento del micelio de *Moniliophthora roreri* (Falconi 2003). *Pseudomonas cepacia* se caracteriza por competir por hierro y producir antibióticos (Agrios 2005) y alcaloides quinolisidínicos de naturaleza antibiótica (Hernández 1998) que afectan a los patógenos. *Bacillus subtilis* tiene la capacidad de formar endosporas bajo condiciones adversas, especialmente altas temperaturas y radiación ultra violeta (Buchanan y Gibbons 1974). Debido a su eficiente control de enfermedades en plantas, en el mercado internacional existe una diversidad de bioproductos registrados a base de esta bacteria (Pesticides 2010, Nysaes 2006).

Suspensiones líquidas y sólidas de *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* fueron evaluadas en el control de la moniliasis. Estudios realizados en la finca Orecao, Provincia de Los Ríos, determinaron que suspensiones líquidas de *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* reducían significativamente la enfermedad entre 66 y 34%, respectivamente en el cultivar CCN-51, y entre 46 y 47%, respectivamente, en cacao Nacional Tenguel-25, comparado con el testigo no tratado (Falconi 2003). Posteriores estudios, en la hacienda Limón, Provincia de Cotopaxi, probaron el efecto de los biopesticidas Cepacide a base *Pseudomonas cepacia* formulados en turba y Basubtil a base de *Bacillus subtilis*, formulados

en vermiculita, reduciendo la incidencia de *Moniliophthora roreri* entre 76 y 78%, respectivamente en comparación con el testigo (Yáñez 2004, Yáñez *et al.* 2006). Estudios de validación realizados en la localidad Valencia, Provincia de Los Ríos, demostraron que Basubtil y Cepacide redujeron la enfermedad entre 82 y 81%, respectivamente, en cacao nacional Tenguel-33 (Peralvo y Saavedra 2005). El efecto de Basubtil y Cepacide también se probó en cacao CCN-51 en la comunidad de Patricia Pilar, Provincia Tsáchila, logrando reducir la moniliasis entre 69 y 71%, respectivamente (Robles 2008). Estas evidencias científicas demuestran que *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* efectivamente controlan a *Moniliophthora roreri* previniendo el proceso de infección, quizá por una acción combinada de sustancias antimicrobianas (Falconi y Yáñez 2007).

En la Estación Experimental Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se orientaron estudios hacia la búsqueda de organismos antagonistas para controlar moniliasis. En el año 2001 se aislaron hongos que habitan sobre mazorcas que permanecen en el suelo, identificándose como *Trichoderma koningii* (Solís 1999). A la par se estudiaron metodologías de multiplicación masiva y comportamiento de este antagonista en el campo. Aplicaciones de 10^8 UFC/mL de *Trichoderma koningiopsis* y *Trichoderma stromaticum* mejoraron la sanidad del cultivo de manera similar a las aplicaciones de oxido cuproso (3,0 g i.a./árbol) y azoxystrobina (0,75 ml p.c./árbol). Además, la producción de mazorcas sanas aumentó entre 16 y 20% en relación con el testigo y los otros tratamientos. La incidencia de enfermedades puede reducirse e incrementar la producción de mazorcas sanas cuando se combinó el control biológico con el retiro de mazorcas enfermas de la plantación (Solís y Suárez 2003). El efecto de Bankit (Azoxistrobina) y oxido de cobre, fungicidas que usualmente se recomiendan para controlar enfermedades en cacao, fue evaluado en comparación con *Trichoderma koningiopsis* y *Trichoderma stromaticum* a nivel de campo. El efecto de *Trichoderma koningiopsis* y *Trichoderma stromaticum* no fue significativamente diferente comparado con los fungicidas. Sin embargo, la producción de cacao se incrementó en los tratamientos que recibieron los antagonistas. Biocontroladores y fungicidas no tuvieron efecto significativo sobre infecciones de *Crinipellis pernicioso* causa de la escoba de bruja y de *Phytophthora* spp. en mazorcas (Guerrero y Arias 2005). En otro estudio se evaluó el efecto de productos químicos, *Trichoderma koningiopsis* y *Trichoderma stromaticum* para controlar a *Moniliophthora roreri* y *Crinipellis pernicioso*. Los hongos biocontroladores se aplicaron cada 15 días en dosis de 10^8 esporas/ml y los fungicidas oxido cuproso 3,0 g i.a./árbol y Bankit 0,75 ml i.a./árbol, con una frecuencia mensual. Las aplicaciones se realizaron con aspersores manuales, 200 mL de producto por árbol de cacao. *Trichoderma koningiopsis* persistió en condiciones naturales de campo e inhibió la esporulación de *Moniliophthora roreri* (Díaz y Pucha 2005). Otros estudios han demostrado que dosis de 10^7 , 10^8 y 10^9 UFC/mL de *Trichoderma harzianum* redujeron un 13, 14 y 17% respectivamente la incidencia de *Moniliophthora roreri*, en seis clones de cacao Nacional en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Los clones EET-19 y EET-103 presentaron la mayor producción y resistencia natural (Osorio 2010). La aplicación continua de biocontroladores es efectiva en el control preventivo de *Moniliophthora roreri* y *Crinipellis pernicioso* (Suárez y Solís 2003).

La mayoría de áreas cacaoteras del Ecuador se caracterizan por su alta temperatura y humedad relativa con lluvias intensas, especialmente entre enero y abril. Evaluaciones de Basubtil, Cepacide y Bankit sobre los promedios quincenales de severidad externa y porcentajes de incidencia de *Moniliophthora roreri* en cacao Nacional y los valores desfasados de temperatura, precipitación y humedad relativa, confirman una correlación directa entre el incremento de la precipitación entre los meses mas lluviosos (enero y abril) y el repunte de la enfermedad a finales del mes de febrero y comienzos de marzo. El efecto de la precipitación acumulada por dos meses anteriores en el incremento de la enfermedad es consistente con otros estudios realizados en la Hacienda Limón, Provincia del Cotopaxi, entre septiembre 2002 a junio 2003 (Yáñez *et al.* 2003) y posteriores estudios entre abril a septiembre del 2006 en la Hda. Guantupi, Provincia de Los Ríos (Falconi y Yáñez 2007). Esto explica los incrementos progresivos de infecciones causadas por *Moniliophthora roreri*, en meses posteriores. Condiciones conductivas favorecen la mayor esporulación del patógeno presente en mazorcas viejas que permanecen tanto en árboles como en el suelo dentro de la plantación.

A la precipitación y humedad relativa prevalentes durante los meses de enero y abril de cada año, en las zonas cacaoteras tropicales ecuatorianas, se suma el hecho de una mayor luminosidad durante los meses de marzo y abril. La adecuada luminosidad tiene efecto directo en la germinación de esporas de *Moniliophthora roreri* (Falconi y Yáñez 2007). La acción protectante de Basubtil y Cepacide fue consistente ya que los niveles de daño de *Moniliophthora roreri* estuvieron en rangos menores, a pesar de las condiciones ambientales conductivas para la enfermedad. A lo largo de nueve meses de evaluación, el nivel de protección con biopesticidas fue similar y en algunos periodos superiores a los tratamientos que recibieron Bankit.

Otras medidas alternativas de bajo impacto ambiental como poda sanitaria, poda + con o sin remoción de mazorcas, poda con o sin remoción de mazorcas + *Trichoderma stromaticum* y *Trichoderma koningiopsis* en dosis de $1,0 \times 10^{13}$ esporas/ha, poda con o sin remoción de mazorcas + azoxistrobina y poda con o sin remoción de mazorcas + fertilización se evaluaron para controlar la moniliasis, en plantaciones de cacao fino y de aroma en la Finca La Central del Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos. El mayor número de mazorcas sanas se obtuvo con los tratamientos combinados con los hongos antagonistas, no siendo significativas sus diferencias con el producto químico. Por otro lado, la producción reportada antes de la intervención fue de apenas 270 kg/ha, pero con los tratamientos poda con remoción de mazorcas + *Trichoderma stromaticum* y *Trichoderma koningiopsis* la producción incrementó a 419 kg/ha, con poda + azoxistrobina subió solo a 404 kg/ha (Saquicela 2010). Falconi y Yáñez (2007) señalan que la aplicación de biopesticidas es eficiente ya que reduce el daño interno de almendras de cacao, incluso mucho mejor que cuando se usa Bankit (azoxitrobina). La interacción *Trichoderma* y remoción de mazorcas enfermas durante un año de producción mostró un efecto positivo en el control de moniliasis e incrementó la producción de cacao. La producción acumulada de grano sano es mayor que la de grano dañado por moniliasis.

Los biopesticidas Basubtil (*Bacillus subtilis*) y Cepacide (*Pseudomonas*

cepacea) en dosis de $1,0 \times 10^{10}$ UFC/g se compararon con la remoción manual semanal y quincenal de mazorcas enfermas, la aplicación de fosfitos de calcio y zinc (2,5 l/ha y 2,0 l/ha, respectivamente) y el tradicional control químico con el fungicida Cuprofix (252 mL/ha), bajo las condiciones climáticas de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo. En base al Área Bajo la Curva de progreso de la Enfermedad (ABCPE) se determinó que Basubtil y Cepacide controlaron eficientemente la moniliasis en época seca, disminuyendo su control cuando existió alta pluviosidad. El peso de almendra acumulada no fue estadísticamente significativo ($P < 0,05$) entre los tratamientos (Estrella y Cedeño 2012). Un eficiente control de la moniliasis y buena producción de cacao se logra mediante el uso de biopesticidas.

Los valores acumulados del rendimiento neto y pérdidas de almendras dañadas, durante dos ciclos de producción, en dos áreas cacaoteras en la Provincia de los Ríos, indican que al usar los dos biopesticidas se incrementó la producción de cacao de primera (almendra sana) versus la producción de almendra dañada por *Moniliophthora roreri* (Tabla 1, Figura 1). Aplicaciones de Basubtil y Cepacide en las concentraciones, dosis y frecuencias indicadas por Falconí y Yáñez (2007), contribuyen a la obtención de granos de cacao de “primera categoría”, lo que

Tabla 1. Efecto de dos biopesticidas y un producto químico en el rendimiento y pérdidas acumuladas de almendras de cacao Nacional, a la cosecha, durante dos ciclos de producción. Porcentajes de daño por *Moniliophthora roreri* y eficiencia de biopesticidas (julio 2005 a marzo 2006).

Manejo	Rendimiento neto kg/ha*	Pérdidas por <i>Moniliophthora</i> kg/ha**	% daño de almendras	% eficiencia de productos
Basubtil	31,68	3,49	11,0	89,0
Cepacide	23,52	4,08	17,3	82,7
Bankit	30,59	6,09	19,9	80,1

*Producción neta de almendras de primera **Producción de almendras dañadas por *Moniliophthora roreri* (Falconi y Yáñez 2007).

redunda en mayor rentabilidad, sin residuo de productos tóxicos.

El plan de manejo de la moniliasis del cacao debe estar acorde con las condiciones medioambientales prevalentes. La tumba de mazorcas momificadas o que presenten otros síntomas característicos de la moniliasis, con su posterior entierro, debe realizarse luego de terminada la cosecha de verano ó a inicio de invierno. Los biopesticidas Basubtil y Cepacide tienen únicamente acción protectante, mas no un efecto curativo. La aplicación de biopesticidas podría intensificarse cada 2 ó 3 semanas dependiendo de la humedad relativa y luminosidad. La recomendación de Falconí y Yáñez (2007) es preferentemente para época seca (abril - agosto).

Para la época húmeda, la aplicación de biopesticidas o antagonistas debe combinarse con otras estrategias como la remoción de mazorcas infectadas cada ocho días. Si existe disponibilidad, se podría incorporar el uso de fosfitos de Zn

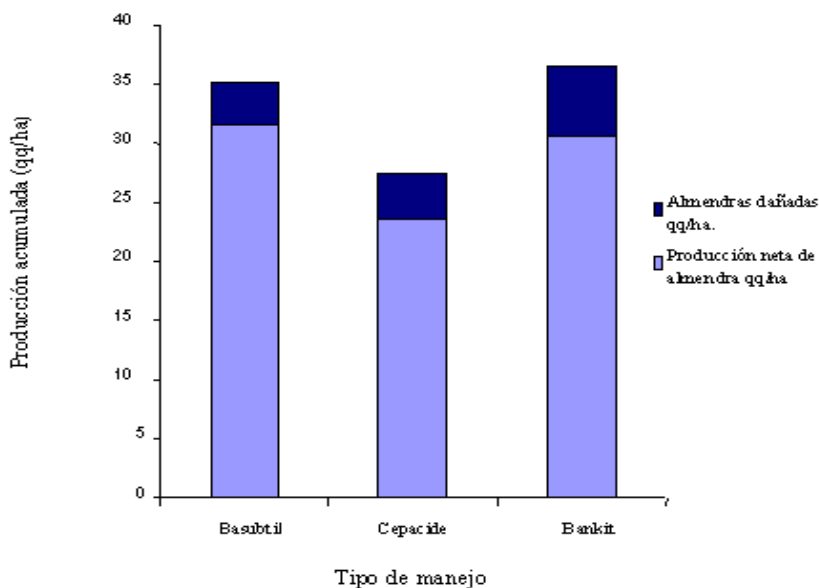


Figura 1. Efecto de dos biopesticidas y un químico en el rendimiento y pérdidas acumuladas a la cosecha de almendra de cacao Nacional Tenguel 25 en dos localidades, durante dos ciclos de producción (2005- 2006) (Falconí y Yáñez 2007).

y Ca o rotar Basubtil y Cepacide con los productos químicos sintéticos que usa el productor. Sin embargo, *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia*, como la mayoría de procariotes, son sensibles a productos químicos que tienen al cobre como ingrediente activo.

Control biológico de la sigatoka del banano

Ecuador es el cuarto productor de banano a nivel mundial. Existen cerca de 5.000 productores, en 20 de las 24 provincias, convirtiendo a Ecuador en el primer exportador de banano (AEBE 2012, FAO 2011) y segundo productor de banano orgánico en América Latina (AEBE 2012). La problemática fitosanitaria en banano esta dada por enfermedades y plagas. La enfermedad de mayor impacto es la sigatoka negra. El efecto de aislamientos nativos de *Trichoderma* sp. colectados de fincas productoras de banano ha sido evaluado para controlar a *Paracercospora figiensis*, forma asexual de *Mycosphaerella figiensis* que causa la sigatoka negra. Aimacaña (2007) aisló *Trichoderma* sp., de diversas localidades en la provincia de El Oro y las caracterizó como *Trichoderma pseudokoningii*. El 97% de aislamientos de *Trichoderma pseudokoningii* mostraron efecto inhibitorio de micelio del patógeno bajo condiciones *in vitro*. Con uno de los aislamientos eficientes se prepararon formulaciones líquidas y en polvo mojable. En el bioformulado líquido la población permaneció en $3,0 \times 10^9$ UFC/mL luego de 15 días de almacenamiento, estabilizándose a los 24 días. La población del bioformulado en polvo mojable fue de $2,78 \times 10^9$ UFC/g de formulado a los 12 días, manteniéndose constante hasta los 30 días. Al cabo de 60 días la población fue de $2,4 \times 10^6$ UFC/mL y $2,98 \times 10^6$ UFC/g, respectivamente. Según Aimacaña (2007)

esta población aún resultaría eficiente para controlar al patógeno debido a que los productos mantuvieron muchas esporas en estado de latencia. Otro estudio *in vitro* demostró buena actividad antagónica de *Trichoderma* sp., destacándose tres aislamientos que redujeron significativamente ($p < 0,05$) el crecimiento micelial del patógeno. Análisis molecular de secuencias internas de transcripción (ITS) caracterizaron a los aislamientos eficientes como *Trichoderma viride* y *Trichoderma asperellum* (Cobos 2010). Estas son las bases para futuros estudios en campo y la posibilidad de controlar la sigatoka del banano mediante biopesticidas.

Control biológico de enfermedades en flores

El cultivo de rosas es una actividad importante de la economía ecuatoriana, representa el 8.6% del PIB total, proporcionando empleo a casi 40000 personas, de las cuales el 60% son mujeres (Sica 2007). La progresiva demanda del mercado mundial por producir “flores limpias” sumado a la presión de grupos ecologistas, especialmente de Europa, para limitar el uso de agroquímicos, han hecho que numerosos floricultores opten por tecnologías de producción sin contaminantes, en lo posible no químicas, que permitan implementar la producción de flores de alta calidad, con buena rentabilidad. Con este concepto se evaluó la respuesta de *Trichoderma harzianum* y *Penicillium* sp., en el control de *Sphaeroteca pannosa* que causa el oidio en rosa (*Rosa* sp.). La mezcla de *Trichoderma harzianum* + *Penicillium* sp ($1,5 \times 10^6$ UFC/mL) redujo la infección de la enfermedad en 7, 14 y 16% luego de 24, 48 y 73h, respectivamente. El tratamiento solo con *Trichoderma harzianum* ($1,5 \times 10^6$ UFC/mL) controló un 13% comparado con el 9% del tratamiento químico, luego de 24 horas, por lo que se sugirió un efecto antagónico. Sin embargo, la rotación convencional de productos químicos de la empresa mostró el máximo control con 22% a partir de las 48 horas. La rotación de químicos sintéticos tuvo un efecto curativo luego de 48 horas, mientras que *Trichoderma harzianum* no mostró efectividad. Mezclas de *Trichoderma harzianum* + *Penicillium* sp. en dosis de $1,5 \times 10^6$ UFC/mL dirigidos al follaje pueden utilizarse para reducir la severidad de “Oidio” del rosal (Asero y Suquilanda 2004). Nuevos estudios usando mayores dosis, bioproductos formulados dentro de programas de rotación podrían incrementar la eficiencia del control del oidio del rosal, reduciendo la residualidad de productos tóxicos en la flor.

Con el fin de incorporar al control biológico dentro de un plan de rotación con químicos sintéticos, Camacho (2002) evaluó el efecto de fungicidas de baja toxicidad para el control de oidio sobre el crecimiento de *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma pseudokoningii*. Los fungicidas presentaron un efecto variable sobre el crecimiento micelial y esporulación de *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma pseudokoningii*. Los fungicidas kumulus (azufre, 200-500 g/100 L), stroby (metilo de kresoxim, 25-50 g/100 L) y saprol (triforina, 125-150 mL/100 L) fueron compatibles con *Trichoderma harzianum*. Stroby, saprol, phyton (sulfato de cobre, 100-200 mL/100 L) y nimrod (bupirimato, 100-200 mL/100 L) tuvieron compatibilidad con *Trichoderma pseudokoningii*.

El efecto protector de biopesticidas formulados en base a *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma lignorum* fue evaluado sobre *Peronospora sparsa* y

Botrytis cinerea en el cultivo de la rosa. El menor porcentaje de infección por mildiu vellosa se obtuvo con el bioproducto Tri-ko-fun (Escuela Politécnica de Chimborazo) en presentación sólida al 8,5%. Tri-ko-fun en formulación líquida, en dosis de 1 mL/L, controló eficientemente *Botrytis cinerea* (Quinche, 2010). El uso de ingredientes activos de estos antagonistas, en un plan de rotación con productos químicos de baja toxicidad, sumado a un adecuado manejo cultural podría incrementar el control biológico de enfermedades de la rosa.

La aplicación de antagonistas nativos de la finca podría ser más efectiva que la introducción de antagonistas. El efecto de varias cepas nativas de *Trichoderma* spp. colectadas en la Florícola San Alfonso fue comparado con una cepa de la colección de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), en el control de *Botrytis cinerea* en rosa. Los aislamientos se liberaron en las variedades Freedom, Amelia y Dekora, durante un ciclo de producción. El nivel de incidencia y severidad en cámara húmeda, en campo y vida en florero fue significativo entre variedades. En el análisis del comportamiento de las cepas de *Trichoderma* spp., el aislamiento que mostró menor incidencia fue la cepa introducida, en las tres variedades (Yumbay 2011). Para reconfirmar si antagonistas aislados en la misma finca tienen mayor eficiencia que antagonistas introducidos se colectaron varios aislamientos de *Trichoderma* spp. de la finca Flor Machachi y se evaluaron conjuntamente con una cepa de referencia (*Trichoderma citrinoviride*) de la colección ESPE, en el control de *Botrytis cinerea* en rosa. En base al crecimiento micelial y formación de conidias, un aislamiento nativo de la finca, identificado como *Trichoderma atroviride*, mostró mejor capacidad antagonista que el resto de aislamientos. En base al crecimiento micelial en PDA enriquecido con agroquímicos, *Trichoderma atroviride* mostró sensibilidad a Thiofin, Avance y Avance + Strobby y tolerancia a Strobby y Cantus, productos químicos usados en la finca para controlar moho gris (Arcos 2011). Antagonistas de la misma finca podría ser más eficientes que los introducidos debido a que quizá están más adaptados a su propio medio ambiente.

Con el objeto de desarrollar métodos alternativos para el manejo de patógenos causantes de enfermedades radicales en la producción de flores se recuperaron aislamientos de *Trichoderma* spp. de sitios dedicados a la producción de flores de verano. Pruebas *in vitro* demostraron que dos aislamientos de *Trichoderma* spp. significativamente inhibieron el crecimiento micelial de *Fusarium* spp. y *Phytophthora* spp. Estos aislamientos se identificaron morfológicamente como *Trichoderma atroviride* y *Trichoderma koningii* (Cholango 2009). El control biológico es una herramienta válida para controlar enfermedades radicales en flores. Al conocer el grado de tolerancia de los antagonistas a los productos químicos usados en las fincas se puede implementar un plan de rotación, minimizando el uso de químicos sintéticos. Nuevos materiales de soporte, baratos y de fácil acceso facilitarán la producción de biopesticidas.

La vaporización o pasteurización del suelo es un proceso mediante el cual se eliminan plagas o enfermedades utilizando vapor de agua caliente. Esto es factible ya que los patógenos tienen puntos letales térmicos relativamente bajos (no sobrepasan 70 °C). Con el propósito de buscar

alternativas al uso del bromuro de metilo se estudió el efecto de inoculaciones de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum* en bulbos y al suelo destinado al cultivo de *Liatris spicata* en comparación con vaporización (20 y 40 min), Bromuro de metilo (BrMe) (720, 500 y 250 kg/ha) y compost, solos y combinados, sobre el control de patógenos habitantes del suelo en esta flor de verano. En este estudio se confirmó que *Fusarium* sp. y *Verticillium* sp. son la causa fundamental del deterioro del bulbo de *Liatris spicata*, lo vuelve infértil, lo destruye y facilita la infección de bacterias, ácaros y nematodos fitófagos. El menor número de plantas enfermas se obtuvo con los tratamientos combinados 720 kg/ha de BrMe + 2 sacos 40 Kg de compost + aplicaciones foliares de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum* y el tratamiento 40 min de vaporización + un saco de 40 Kg de compost + aplicación foliar de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum*. Los bulbos que recibieron estos tratamientos combinados registraron mayores alturas que los otros tratamientos. Las cepas de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum* toleraron tratamientos de calor de 70 °C por 20 min (Moreno 2005). *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum* pueden utilizarse para restituir suelos supresivos para la producción de flores. El control biológico combinado con la termoterapia y una buena fertilización reducen poblaciones de patógenos habitantes del suelo y a la vez incrementan la producción y la calidad de flores.

El efecto de *Trichoderma* sp. para reducir poblaciones de patógenos del suelo se estudió en tres variedades de larkspur (*Delphinium consolida*). La aplicación de *Trichoderma* sp. generó un control más estable de organismos patógenos como *Pythium* sp. y *Fusarium* sp. que con aplicaciones de bromuro de metilo, el que controló eficazmente al inicio, pero la población de estos patógenos aumentó a medida que transcurrió el tiempo. La variedad Blue spike mostró la menor severidad y presentó la mayor longitud de inflorescencia en relación con las variedades White pink y Pink perfection (Alencastro 2004). El control biológico es una alternativa válida, ya que la aplicación de BrMe reduce drásticamente organismos vivos del suelo, tanto benéficos como patógenos, dejando sin control natural al suelo, facilitando la reinfestación de patógenos. Quiquintuña (2006) evaluó a Mycobac (*Trichoderma lignorum*), ESPOCH (*Trichoderma harzianum*) y THK (*Trichoderma harzianum* y *Trichoderma koningii*) en el control de *Rhizoctonia* sp. en el cultivo de lakspur. Con aplicaciones de *Trichoderma harzianum*-ESPOCH en dosis de $1,9 \times 10^9$ conidias/cama de 31,5 m², se redujo la incidencia de la enfermedad a 16%. Se recomienda aplicar *Trichoderma harzianum* desde 15 días antes del transplante y a los 15, 30, 45 y 60 días posteriores al transplante, ya que la población de *Rhizoctonia* sp. incrementó significativamente a partir de la séptima semana. Los costos entre tratamientos no fueron significativos (Quiquintuña 2006). El control biológico de *Rhizoctonia* sp. en larkspur es eficiente y no implica costos adicionales. Liberaciones de *Trichoderma* sp y otros organismos benéficos contribuyen con la restitución de suelos supresivos. La repoblación de organismos antagonistas como *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma harzianum* baja las poblaciones de patógenos y a su vez promueven el crecimiento de tejidos y de órganos vegetales, hecho que se manifiesta en una mayor producción y calidad de flores de verano.

Control biológico de alternaria en zanahoria

En Ecuador se ha observado una disminución en la superficie cultivada de zanahoria, debido a que sus costos de producción son elevados dejando un bajo margen de ganancia, comparado con otros cultivos como el brócoli. Los problemas sanitarios en la zanahoria se deben a la falta de rotación del cultivo, pérdida de fertilidad del suelo y el inadecuado uso de agroquímicos. Esto a su vez se ve reflejado en la disminución en la producción y baja calidad de la zanahoria debido a la incidencia de enfermedades. Con el objetivo de brindar una alternativa orgánica de control de la alternaria en zanahoria se evaluaron tres dosis (5,0, 6,5 y 8,0 kg/ha) del biopesticida Rhapsody (*Bacillus subtilis*) en comparación con tres dosis (0,6, 1,0, 1,5 mL/L) del producto químico Score (Difeconazole) en las variedades Royal Chantenay y CH-29. *Bacillus subtilis* 8,0 kg/ha en la variedad CH-29 mostró significativamente ($p<0,05$) la menor incidencia de la enfermedad en relación con las otras interacciones entre dosis de biopesticida o producto químico por variedad de zanahoria, luego de 8 y 32 días posteriores a la aplicación. La severidad de la enfermedad no varió significativamente entre los tratamientos biológicos y químicos, luego de 16, 24, 40, 48 y 56 días posteriores de la aplicación. Los tratamientos que recibieron *Bacillus subtilis* tuvieron promedios de severidad parecidos a los tratamientos que recibieron Difeconazole, incluso a los 56 días posteriores de la aplicación donde la enfermedad en los testigos alcanzó el 100%. Aplicaciones de 8,0 kg/ha de *Bacillus subtilis* redujeron la incidencia de alternaria en zanahoria logrando un rendimiento de 21,3 t/ha de zanahoria orgánica, comparado con Difeconazole (1,4 mL/L) con el que se obtuvo 62,2 t/ha de zanahoria (Urquiza 2009). El uso y aplicación de *Bacillus subtilis* reduce la alternaria en zanahoria y contribuye con la producción orgánica de hortalizas.

Control biológico del tizón tardío de la papa

La lancha o tizón tardío de la papa, causada por *Phytophthora infestans*, constituye la enfermedad mas destructiva, ya que si no se realiza un manejo adecuado puede alcanzar el 100% de pérdidas. En un primer estudio se exploró la posibilidad de encontrar hongos filamentosos, bacterias y levaduras en la filósfera de hojas de papa con posibilidad de controlar a *Phytophthora infestans*. Al menos 53 aislamientos mostraron habilidad inhibitoria del crecimiento micelial del patógeno, quizá dada por una mejor competencia por nutrientes existentes en el medio Rye B o quizá por la secreción de sustancias antifúngicas. En pruebas de invernadero 12 antagonistas redujeron las lesiones causadas por *Phytophthora infestans* en hojas de papa variedad Gabriela, luego de 168 horas de la inoculación, a 15 °C. No se encontraron hongos filamentosos eficientes, sino *Bacillus subtilis*, *Acinetobacter* sp., *Pseudomonas* sp., y levaduras *Sporobolomyces roseus* (Benalcázar 1998). Con el objeto de establecer un banco de microorganismos benéficos para controlar *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa, se recolectaron muestras de suelo en fincas productoras de papa, en varias localidades de las provincias de Tungurahua, Carchi y Pichincha. Con aislamientos de *Trichoderma* spp. que

mostraron eficiencia inhibitoria en ensayos *in vitro* se condujeron estudios bajo invernadero, en las variedades Superchola (susceptible) y Fripapa (resistente). Luego de 15 días de la emergencia de las plantas, se aplicó en la mañana 1×10^8 UFC/mL de *Trichoderma* spp. y en la tarde se inoculó vía aspersión 1×10^5 UFC/mL de *Phytophthora infestans*. Las plantas testigo fueron tratadas con Mancozeb 1 g/L y otras fueron inoculadas con el patógeno. La aplicación de antagonistas y testigo químico se realizó cada 7 días en 8 ocasiones. El patógeno se re-inoculó cada 15 días en 4 ocasiones. La incidencia de la enfermedad se presentó tardíamente en los tratamientos biológicos y químico, comparado con los testigos que recibieron solo al patógeno. Los mejores resultados se obtuvieron al aplicar los diferentes tratamientos en la variedad Fripapa, demostrando un control más eficiente al bajar la presión de inóculo con *Trichoderma* spp. en combinación con la resistencia genética de la planta. Incluso, la aplicación de *Trichoderma* spp. fue significativamente ($p < 0.05$) igual que el tratamiento químico, en la variedad resistente (Tabla 2) (López 2007). De la misma forma se aislaron cepas nativas de *Pseudomonas* spp y *Bacillus subtilis* de zonas productoras de papa. La eficiencia del control de *Pseudomonas* spp. frente a *Phytophthora infestans* se evaluó *in vitro* comprobando la reducción significativa ($p < 0,05$) de micelio del patógeno. En estudios realizados en planta bajo condiciones de invernadero todos los tratamientos protegidos con suspensiones de *Pseudomonas* spp. mostraron menor severidad en comparación con el testigo. En un segundo ensayo, un aislamiento de *Pseudomonas fluorescens* y el tratamiento químico con Mancozeb disminuyeron significativamente la severidad del tizón tardío tanto en la variedad susceptible Superchola como en la resistente Fripapa (Pinto 2007). Otros estudios *in vitro* demostraron la habilidad de *Bacillus subtilis* para inhibir el crecimiento micelial de *Phytophthora infestans*. En dos estudios llevados a cabo en invernadero, los tratamientos que recibieron a los antagonistas fueron más eficientes cuando aplicados en la variedad resistente (Fripapa) comparados con el control químico (Acurio 2007). Los hongos y bacterias habitantes de la filósfera de hojas de papa tienen potencial para controlar al tizón tardío de la papa. Las cepas de *Trichoderma* spp., *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas* spp. se conservan en liofilización

Tabla 2. Incidencia y severidad de *Phytophthora infestans* debido al efecto de tres aislamientos de *Trichoderma* sp. y un tratamiento químico en dos variedades de papa.

Tratamientos	Incidencia*	Severidad*
<i>Trichoderma</i> sp.- C10R1+Fripapa	0,79±0,05 abc	7,92± 0,04 f
<i>Trichoderma</i> sp.- C5R1+Fripapa	0,77±0,05 ab	7,90± 0,04 f
<i>Trichoderma</i> sp.- C5R1+Superchola	0,84±0,04 c	7,78±0,05 ef
<i>Trichoderma</i> sp.- C9R1+Fripapa	0,76±0,05 a	7,77±0,06 ef
Mancozeb +Fripapa	0,77±0,05 ab	7,66±0,06 de
<i>Trichoderma</i> sp.- C10R1+Superchola	0,84±0,04 c	7,56±0,07 cd
Testigo absoluto+Fripapa	0,84±0,04 c	7,54±0,06 cd
<i>Trichoderma</i> sp.- C9R1+Superchola	0,83±0,04 bc	7,39±0,08 bc
Mancozeb +Superchola	0,84±0,04 c	7,22±0,09 b
Testigo absoluto+Superchola	0,91±0,03 d	6,57±0,11 a

*(promedio ± error estándar). Medios seguidos por misma letra son estadísticamente iguales (Ducan P=0,5)

como parte del banco de microorganismos benéficos de la ESPE. Estos estudios en invernadero han permitido entender la interacción patógeno-hospedero-antagonista, así como identificar el papel que juegan los controladores biológicos para regular poblaciones dañinas.

Para controlar a *Phytophthora infestans* de la papa es necesario desarrollar biopesticidas o usar las sustancias tóxicas extraídas de antagonistas dentro de un plan de rotación con productos químicos. En este plan de rotación debería estudiarse la interacción de los biopesticidas con fungicidas protectantes y sistémicos para determinar dosis, frecuencia y épocas de aplicación. La interacción debería evaluarse en variedades de papa con resistencia vertical (I-Fripapa, I-Margarita, I-Rosita) o la variedad I-Santa Catalina con resistencia horizontal, determinando umbrales de infección económicos.

Control biológico del moho gris de la mora

La mora *Rubus glaucus* es una fruta que se cultiva en zonas frías, desde 1200 a 3000 m.s.n.m. En Ecuador, la mora tiene una superficie cultivada de 1.550 ha, con promedios de 2,27 t/ha. El moho gris *Botrytis cinerea* es el patógeno que causa el mayor daño y pérdidas debido a que pudre la fruta, destruye las inflorescencias y quema las hojas. Un primer estudio determinó la eficiencia de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma koningii* para controlar *Botrytis cinerea* en flores y hojas en el cultivo de mora y determinar la concentración adecuada de antagonista para un eficiente control. Los primeros signos de *Botrytis cinerea* aparecieron a los 5 y 12 días posteriores a la inoculación en frutos y hojas, respectivamente. *Trichoderma pseudokoningii* aplicado en plantas de mora a concentraciones de 10^6 y 10^7 esporas/ml redujeron lesiones causadas por el patógeno (Yandún 1998). Posteriores estudios evaluaron la eficacia, dosis e intervalos de aplicación de dos fungicidas de línea verde Fungbacter SL y Ecofus (0,8, 1,2 y 1,6 mL/L), el biopesticida Mycobac WP *Trichoderma harzianum* ($1,0 \times 10^6$, $1,5 \times 10^6$, $2,0 \times 10^6$ conidias/g) y dos químicos convencionales (Derosal y Topsin) en el control de *Botrytis cinerea* en mora. Los tratamientos se aplicaron cada 7 o cada 15 días, protegiendo los períodos de mayor susceptibilidad (formación de brotes, floración y formación de frutos). Con aplicaciones quincenales de Mycobac se logró la menor incidencia de la muerte de inflorescencias de mora (Sánchez 2002). El empleo adecuado del control biológico no altera el equilibrio del medio ambiente previniendo el desarrollo de poblaciones patógenas, sin que alcancen niveles de daño considerables en los cultivos. La información de estas investigaciones permitirá establecer nuevas estrategias de manejo de la enfermedad.

Control biológico de patógenos del suelo

Sclerotinia sclerotiorum causa el 50% de pérdidas en la producción de lechuga (*Lactuca sativa*) en la provincia de Chimborazo. El daño usualmente se manifiesta desde la fase de semillero provocando escasa adaptación y la posterior

muerte de la planta luego del trasplante. El hongo preferentemente ataca al cuello de las plantas y produce una pudrición húmeda, desarrollando un micelio blanco con esclerocios negros de diverso tamaño. Oleas *et al.* (1987) estudiaron el efecto antagonista de *Trichoderma* spp. sobre *Sclerotinia*. Las cepas de *Trichoderma* mostraron antagonismo e hiperparasitismo sobre *Sclerotinia*. Todas las cepas de *Trichoderma* paralizaron el crecimiento de micelio del patógeno e impidieron el desarrollo de esclerocios. López (1988) determinó que algunos aislamientos de *Trichoderma* sp., tenían un ritmo de crecimiento acelerado cubriendo la totalidad de las cajas Petri luego de 48 h de incubación a 25 °C. Observó que unas pocas cepas de *Trichoderma* spp. disminuyeron el crecimiento de *Sclerotinia* sp., quizá como micoparásito. *Sclerotinia* no desarrolló esclerocios en las cajas Petri donde se cultivó con el antagonista. En pruebas de invernadero *Trichoderma* spp. en concentraciones de 10^3 hasta 10^7 esporas/mL controló a *Sclerotinia* (López 1988).

El Departamento de Sanidad Vegetal de la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) cuenta con una colección de cepas de *Trichoderma* de varias especies. Castro y Rivas (2002) dirigieron varias investigaciones para determinar el biocontrol de hongos habitantes del suelo utilizando *Trichoderma harzianum* en combinación con solarización. Se estudió el ritmo de crecimiento de 12 cepas de *Trichoderma harzianum* y su actividad inhibitoria a hongos habitantes del suelo. Las cepas de *Trichoderma harzianum* colonizaron completamente las cajas Petri con medio PDA, luego de 5 días, mientras que *Fusarium* sp., *Sclerotinia sclerotiorum* y *Pythium* sp., solo colonizaron el 67, 52 y 32%, respectivamente el análisis visual en las pruebas de antagonismo mostró posible hiperparasitismo de *Trichoderma harzianum* sobre *Fusarium* sp., las hifas del antagonista recubrieron y se entrecruzaron con las del patógeno. Para el caso de *Pythium* sp., y *Sclerotinia sclerotiorum* se formaron halos de inhibición, con intensidad intermedia. Resultados de campo indicaron que solarizando el suelo por cuatro semanas en combinación con aplicaciones de *Trichoderma harzianum* se logra la germinación del 92% de semilla de lechuga, comparado con el 71% del testigo químico (Benavides 2001). Posteriores estudios realizados por Castro y Rivas (2002) confirman que la solarización por cuatro semanas y la incorporación al suelo de 10 g de *Trichoderma harzianum*/m² permiten el mayor desarrollo radicular de la lechuga y reducen la incidencia de la enfermedad en un 25%. Otros estudios determinaron la dosis del antagonista y compararon su eficiencia con productos químicos. Para ello se probaron cinco dosis de *Trichoderma harzianum* (5, 10, 15, 20 y 25 g/L de agua) en comparación con Rovral + Topsin (1 g/L de agua) en el control de *Sclerotinia sclerotiorum* en lechuga. Dosis de 15 g/L de *Trichoderma harzianum* permitieron la germinación del 98% de plantas, logrando la mayor altura de plantas y el mayor diámetro del repollo, luego de 30 días del trasplante, con solo el 3% de incidencia de la enfermedad (Sánchez 2001, Rivas 2001). Con el objeto de incrementar el control de patógenos habitantes del suelo se estudiaron varios tiempos de solarización (4, 8 y 12 semanas) en combinación con *Trichoderma harzianum* en incorporaciones de 25g/m² al suelo. Con 8 semanas de solarización y *Trichoderma harzianum* se logró controlar *Sclerotinia sclerotiorum* en lechuga (Tuquinga 2001, Guerrero 2001). *Trichoderma* actúa como biocontrolador de patógenos ya sea como micoparásito, secretando antibióticos, compitiendo por nutrientes o espacio y a la vez colonizando la rizósfera, solubilizando

y absorbiendo nutrientes inorgánicos, induciendo resistencia en la planta o desactivando enzimas del patógeno (Esposito y Da Silva 1998, Ozbay y Newman 2004).

El potencial efecto antagonista de *Bacillus subtilis* contra la mancha café de la hoja de la lechuga *Rhizoctonia* sp. se evaluó *in vitro* e *in vivo*. Pruebas duales en medio V8 determinaron que *Bacillus subtilis* (1×10^9 UFC/mL) inhibe a 1/3 del crecimiento micelial del patógeno en comparación con el testigo. Liberaciones semanales de *Bacillus subtilis* (1×10^9 UFC/mL) en plantas de lechuga en campo experimental controlaron la enfermedad hasta la quinta semana. Posteriormente el efecto de *Bacillus subtilis* varió. El tratamiento químico Captan (captafol) redujo la enfermedad a 5,7% mientras el tratamiento biológico redujo a 6,5%, a la 7ma semana de evaluación. Un segundo estudio en la misma localidad confirmó que *Bacillus subtilis* (1×10^9 UFC/mL) redujo la enfermedad 7,1% en comparación con el control químico (6.1%) luego de siete semanas (Maldonado y Vargas 2005). *Bacillus subtilis* tiene potencial como controlador de enfermedades radicales en la producción orgánica de hortalizas.

Uno de los cultivos con reconocidas propiedades alimenticias y medicinales es la cebolla blanca (*Allium fistulosum*). La producción de cebolla blanca es aceptable para los agricultores locales, pero no se logra obtener los máximos rendimientos. Esto se debe principalmente a que la cebolla de rama es susceptible a *Sclerotium cepivorum* causa de la pudrición basal (Castro y Rivas, 2002). En un primer estudio se evaluó el efecto de productos químicos, *Trichoderma* sp., y la incorporación al suelo de estiércol de gallina y estiércol de ganado bovino en el control de *Sclerotium*. Aplicaciones de Dazomet 500 g/12 m²/12 L de agua controlaron eficientemente la enfermedad. Aplicaciones de *Trichoderma* sp. 130 g/12 m²/12 L de agua tuvieron un rango intermedio de control, probablemente porque la dosis no fue la adecuada. El tratamiento con materia orgánica de bovino en dosis de 27 kg/12 m² incrementó la altura del follaje y la producción, mientras que *Trichoderma* sp. tuvo un rango intermedio, pero mucho mayor que cuando se utilizó dicloran, captafol + benomyl, thiram y trapex para desinfectar el suelo (Montesdeoca 1983). Otro estudio evaluó a *Trichoderma* sp., la incorporación de estiércol de gallina, estiércol de bovino en comparación con productos químicos para reducir poblaciones de *Sclerotium* sp en cebolla blanca en suelo infestados naturalmente por el patógeno. Tratamientos con *Trichoderma* sp. fueron significativamente iguales que aplicaciones de Thiram, Carboxin, benomyl y materia orgánica de gallina o de bovino en el prendimiento de plantas y en la emergencia a los 60 días de la siembra. La aplicación de materia orgánica de gallina influyó en la longitud de hojas y en el rendimiento, la materia orgánica de bovino incrementó el diámetro de la planta (Basantes 1983). Estas evidencias motivaron el uso de *Trichoderma* en futuros estudios. Cinco dosis de *Trichoderma harzianum* se evaluaron para controlar *Sclerotium cepivorum*. Dosis de 25 g/L de *Trichoderma harzianum* redujeron en un 50% la incidencia de la enfermedad en relación con el testigo. Los tratamientos que recibieron esta dosis de *Trichoderma harzianum* incrementaron notablemente la longitud del pseudotallo de la cebolla y el rendimiento a 16.680 kg/ha, comparado con el testigo que tuvo solo 9.211 kg/ha (Rojano 2001). Similares hallazgos han sido observados en pepino, fréjol y pimiento una vez que han sido inoculados con *Trichoderma* spp. El efecto de

mayor vigor de estas plantas es debido a que *Trichoderma* convierte nutrientes no asimilables en asimilables, produce hormonas e induce a que la plantas las produzca (Indar *et al.* 1994).

Patógenos del suelo causan grandes pérdidas en la producción de papa. La situación se agrava debido a que la siembra repetida en una misma parcela es una práctica habitual. Este hecho incrementa la población de patógenos especializados, como *Rhizoctonia solani* en tubérculos de papa (Castro y Rivas 2002). Con el objeto de obtener tubérculo-semilla de buena calidad sanitaria Castro y Rivas (2002) propusieron investigar tiempos de solarización en combinación con *Trichoderma harzianum* en dosis de 30 g/m². Parcelas de 16 m² fueron cubiertas con plástico transparente de 50 µm de espesor y se solarizaron por 4, 8 y 12 semanas en combinación con *Trichoderma harzianum*. La menor severidad de *Rhizoctonia solani* se obtuvo mediante la solarización por 4 semanas en combinación con el antagonista. Erazo (2006) evaluó tres dosis de *Trichoderma harzianum* para el control de *Rhizoctonia solani* la costra negra en papa variedad Fripapa. Dosis de 0,75, 1,50 y 2,25 L de *T. Harzianum* en 200 L de agua disminuyeron la severidad de *Rhizoctonia solani* y mejoraron la sanidad de tubérculos. Las aplicaciones del antagonista incrementaron la altura de la planta. Un análisis microbiológico indicó que *Trichoderma harzianum* incrementó la población de actinomicetes en el suelo. El uso de antagonistas en variedades resistentes de papa incrementa el control de patógenos del suelo.

Los patógenos habitantes del suelo afectan en la germinación, establecimiento en semillero y posteriormente en el trasplante. *Trichoderma viride* y *Trichoderma harzianum* en dosis de 10 y 20 g/m² de suelo ha sido evaluado en el control del mal de semillero en café (*Coffea arabica*) variedad Caturra. Aplicaciones de *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma viride* en dosis de 10 y 20 g disminuyeron la incidencia de damping off causado por *Rhizoctonia solani* en 11 y 12%, respectivamente, en relación con el testigo que mostró el 51% de plantas enfermas. Además, *Trichoderma harzianum* en dosis de 10 g incrementó significativamente el porcentaje de germinación de semilla. En general, los tratamientos que recibieron a los antagonistas incrementaron la longitud radicular, altura de planta, diámetro de tallo y número de hojas a los 30, 60 y 90 días del replique, en vivero (Guilcapi 2010). Aplicaciones de *Trichoderma* tienen un efecto directo en la producción de plantas de café, a nivel de vivero. Cuatro dosis de *Trichoderma harzianum* (1,25x10⁹, 2,5x10⁹, 3,7x10⁹ y 5,0x10⁹ conidias/planta) del producto TRI-KO-FUN formulado por el laboratorio de la ESPOCH se evaluaron sobre *Rhizoctonia* sp. y *Fusarium* sp., causantes del damping off en el cultivo de fresa (*Fragaria vesca*) variedad Chandler, comparado con un testigo absoluto. El biopesticida se aplicó al cuello de la planta, al momento del trasplantare y 8 días posteriores. Los tratamientos que recibieron *Trichoderma harzianum* en las tres dosis más altas significativamente disminuyeron hasta un 20% la infección en relación con el testigo que obtuvo el 70% (Rosero 2010). *Trichoderma harzianum* eficientemente protege la rizósfera de plantas de fresa disminuyendo infecciones de patógenos radicales.

El efecto de dos biopesticidas Mycobacter (*Trichoderma lignorum*) y THK (*Trichoderma harzianum* y *Trichoderma koningii*) fue comparado con dos productos orgánicos ALGA 600 (alga marina) y Leili 2000 (extracto de algas) en el control

de *Pythium* sp. y *Fusarium oxysporum* durante la propagación de *Lisianthus* (*Eustoma grandiflorum*). Los estudios se realizaron en diferentes sustratos (fibra de coco, vermiculita + perlita, turba + fibra de coco + cascajo). La menor severidad del 5% se obtuvo con aplicaciones de *Mycobacter* (*Trichoderma lignorum*), al momento del despacho. La menor incidencia de solo 3% de los dos patógenos se obtuvo con aplicaciones de *Mycobacter* en dosis de 0,75 y 1,0 g/L en el sustrato vermiculita+perlita, al momento del repique. No existieron diferencias notables entre las dosis de los bioproductos con los beneficios netos. *Mycobacter* (*Trichoderma lignorum*) eficientemente controló a *Pythium* sp. y *Fusarium oxysporum* obteniendo el mayor porcentaje de plantas sanas en la propagación de *lisianthus* (Sacoto 2010). Biopesticidas a base de *Trichoderma lignorum* controlan eficientemente hongos causantes de enfermedades radiculares en cultivos que son susceptibles a la exposición de productos químicos sintéticos, sin incrementar los costos de producción.

Control biológico de la tristeza del aguacate

Phytophthora cinnamomi es un hongo polífago que afecta gravemente al aguacate (*Persea americana*). Como medida alternativa de control, se estudió la capacidad antagonista *in vitro* de cinco aislamientos de *Trichoderma* spp., colectadas en diferentes zonas del país. En invernadero, se evaluó la potencial acción combinada de *Trichoderma* sp. (1×10^6 UFC/mL) en comparación con harina de alfalfa (*Medicago sativa*) al 5% y harina de sachá narajilla (*Solanum marginatum*) al 5%. Los tratamientos se aplicaron al suelo en macetas, antes de la siembra de semillas de aguacate infectadas con el patógeno. Los aislamientos de *Trichoderma* spp. inhibieron significativamente y en diferente grado el crecimiento de *Phytophthora cinnamomi*, *in vitro*. La harina de alfalfa y la inoculación al suelo con *Trichoderma* spp. redujeron la severidad de *Phytophthora cinnamomi* y mejoraron el porcentaje de germinación del aguacate (Gachet *et al.* 1987).

Control biológico de enfermedades causadas por nemátodos

En Ecuador, las mayores áreas sembradas con el cultivo de arroz están ubicadas en las provincias del Guayas y Los Ríos. La mayoría de estas plantaciones presentan su sistema radicular afectado por *Meloydogine graminicola*. El síntoma típico es la formación de pequeñas agallas en las puntas de las raíces. Sin embargo, los nemátodos fitoparásitos también tienen enemigos naturales que se encuentran presentes en los suelos, pero debido a que sus concentraciones naturales son muy bajas resulta difícil observar su eficiencia en la supresión natural de nemátodos. Consecuentemente, hay que aplicarlos en concentraciones adecuadas para reducir poblaciones a niveles que no causen daños económicos (Triviño y Figueroa 1993). El efecto de hongos antagonistas de nemátodos como *Paecilomyces lilacinus* y *Trichoderma harzianum* ha sido investigado. Se ha probado

Pasteuria penetrans ($1,0 \times 10^8$ esporas/m²) un parásito obligado de *Meloidogyne* spp., *Paecilomyces lilacinus* y *Trichoderma harzianum* ($8,0 \times 10^7$ esporas/m²) solos, en mezcla de dos y los tres juntos. *Pasteuria penetrans* y *Paecilomyces lilacinus* aplicados solos y en mezcla redujeron la densidad poblacional de *Meloidogyne graminicola* en el cultivo de arroz. La bacteria *Pasteuria penetrans* fue la que causó el mayor porcentaje de parasitismo de juveniles de *Meloidogyne graminicola* en el suelo, seguido del hongo *Paecilomyces lilacinus*. El hongo *Trichoderma harzianum* y la mezcla de los tres biocontroladores no fue eficiente en el control de *Meloidogyne graminicola* en el cultivo de arroz (Triviño 2007).

En la Estación Experimental Boliche del INIAP, se han seleccionado cepas nativas de *Pasteuria penetrans* para el control de *Meloidogyne incognita* y *Meloidogyne javanica* en tomate (*Lycopersicon esculentum*), soya (*Glycine max*), papaya (*Carica papaya*) y frijol (*Phaseolus vulgaris*). En poblaciones de *Meloidogyne* extraídas de soya y papaya se encontró el mayor número de especímenes sin esporas de *Pasteuria penetrans* (Triviño y Figueroa 1993, Triviño 1996). Otros estudios determinaron la variabilidad de la patogenicidad de poblaciones de *Pasteuria penetrans* provenientes de tomate, pimiento (*Capsicum annum*), frijol, haba pallar (*Phaseolus lunatus*), soya, papaya, guayaba (*Psidium guayaba*) y badea (*Passiflora quadrangularis*) sobre *Meloidogyne* spp. Las poblaciones de *Meloidogyne* se colectaron en provincias del litoral (Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro) y de la serranía (Imbabura y Loja) del Ecuador, en los cultivos antes mencionados. No se infectaron con *Pasteuria penetrans* el 5% de la población del Guayas, 3% de Manabí, 3% de El Oro, 17% de Los Ríos, 4% de Loja y 10% de Imbabura (Triviño 2001). Según Triviño (2004a) el 80% de las poblaciones de *Meloidogyne* en Ecuador son *Meloidogyne incognita*, especie que es la más parasitada por *Pasteuria penetrans*. Por su parte por *Pasteuria penetrans* presenta mayor dificultad para infectar a *Meloidogyne javanica*. En los valles de la sierra ecuatoriana la introducción de *Pasteuria penetrans* ha reducido eficientemente poblaciones de *Meloidogyne* spp. En tomate a nivel comercial, por ejemplo, la aplicación de esporas de *Pasteuria penetrans* en semillero o en el sitio definitivo del cultivo fue eficiente para controlar *Meloidogyne* spp. Las aplicaciones pueden realizarse manualmente o incorporarse al suelo. En cultivos de soya en la costa, la aplicación de esporas de *Pasteuria penetrans* ya sea manualmente o incorporando al suelo antes de la siembra ha demostrado ser eficiente para controlar *Meloidogyne* spp. El efecto de *Pasteuria penetrans* disminuye cuando se aplica con sembradora en mezcla con la semilla (Triviño 2004a). Se cree que los microorganismos benéficos logran un eficiente efecto contra los nematodos cuando son aplicados en el sustrato de siembra de la planta de vivero, antes de ser atacadas por los fitonematodos. En el cultivo de banano, *Pasteuria penetrans* redujo poblaciones de *Radopholus similis* incrementando el porcentaje de raíces funcionales (Triviño et al. 2004b). Según estos autores una buena masa radical funcional en banano compensa el daño que causan los nematodos.

El efecto de varios productos biológicos comerciales Nematex (*Myrothecium verrucaria*), Intercep (*Pseudomonas cepacia*), Biostat (*Paecilomyces lilacinus*), Micosplag (*Metarhizium anisopliae*, *Paecilomyces lilacinus*, *Beauveria bassiana*), Bioway (*Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas stutzeri*, *Proteus* sp., Actinomicetes), el extracto botánico Neen-X

(*Azadirachta indica*) y dos productos químicos Rugby (Cadusafos) y Furadan 10G (Carbofuran) fueron probados en el control de *Meloidogyne incognita* en tomate de mesa variedad Titán. Se realizaron seis aplicaciones de los productos biológicos Nemater, Biostat y Microspag al momento del trasplante y posteriormente cada mes, Intercep se aplicó 11 veces, al trasplante y cada 14 días, Bioway en dos aplicaciones al trasplante y a los 3 meses. Los productos químicos a sus dosis comerciales se aplicaron al momento de la preparación del suelo (3 días antes de la siembra) y otra al momento del trasplante. En base al análisis comparativo de la población inicial versus la población final, los productos biológicos presentaron mayor o similar eficiencia que los nematicidas químicos en el control de *Meloidogyne incognita* en tomate de mesa cultivado bajo invernadero. Con el nematicida biológico Biostat se obtuvo una eficiencia en control del 96%. El costo de los productos y costo de aplicación de los productos biológicos no fue rentable como cuando se utilizó Furadan, sin embargo los productos biológicos no afectan la salud humana y el medio ambiente y se logra productos orgánicos (Ruano 2010).

El control biológico es también eficiente para controlar nematodos fitopatógenos y mejora la calidad de flores de verano. Herrera (2006) evaluó el efecto de dosis (100, 200 y 35 g/cama de 33 m²) de *Paecilomyces lilacinus* en el control de nematodos en el cultivo de vara de oro *Solidago tara*. Aplicaciones de *Paecilomyces lilacinus* controlaron eficientemente a *Meloidogyne* sp. en el cultivo vara de oro, con valores comparativamente iguales que cuando se aplicó mocab (82,5 g/cama de 33m²). Aplicaciones de *Paecilomyces lilacinus* incrementaron notablemente la altura, número de hojas y cantidad de tallos exportables (Herrera 2006).

Control biológico de patógenos en postcosecha

El efecto de biofungicidas ha sido evaluado en el control de patógenos en postcosecha. Bacilux es un biofungicida que contiene principios activos de naturaleza iturínica, pirrolnitrínicos y meta polisacáridos, complejos enzimáticos bacterianos aislados de *Bacillus* spp., *Pseudomonas fluorescens* y *Burkholderia cepacia*, estabilizados y homogeneizados. Se evaluaron dos dosis (1,0 y 2,0 mL/L) y dos intervalos de aplicación del bioproducto Bacilux (4 y 8 días antes de la cosecha) en el control *Botrytis cinerea* el moho gris. El efecto de Bacilux se evaluó además en los parámetros de calidad del fruto de fresa cultivar Albión almacenada en cuarto frío a 1,4 °C y 90% de humedad relativa y al ambiente a una temperatura media de 17,3 °C y 71% de humedad relativa. Los frutos almacenados en cuarto frío presentaron menor incidencia de *Botrytis cinerea*, mayor presión de pulpa, y menor pérdida de peso, luego de 15 días de almacenamiento. Los tratamientos con Bacilux a 2,0 UFC/mL presentaron significativamente la menor infección de *Botrytis cinerea* en relación con el testigo, producto del mejor control se incrementó la presión de pulpa, a los 15 días de almacenamiento. Aplicando Bacilux 8 días antes de la cosecha se logra un mejor control de *Botrytis cinerea*, obteniendo mayor presión de la pulpa (500 g) hasta los 15 días y una pérdida de peso de solo 18% significativamente menor que los otros tratamientos (Muñoz 2011).

Sobre la carpósfera de frutos de babaco (*Carica pentagona*) existen bacterias epífitas que acusan propiedades de antagonismo. Se aislaron bacterias de la carpósfera y se probó su efecto antagónico contra *Phoma* sp., causa de la pudrición negra de frutas de babaco, en condiciones *in vitro* e *in vivo*. De 54 aislados bacterianos, el 53% mostró capacidad inhibitoria de micelio *in vitro*. Las bacterias antagonistas sembradas 24 horas antes que *Phoma* sp., fue significativo, pues impidió el crecimiento del patógeno o este fue extremadamente limitado. Bacterias del género *Flavobacterium* spp. demostraron un menor desarrollo de lesiones causadas por *Phoma* sp. en frutos de babaco, almacenado por 7 días, a temperatura ambiente de 17 ± 1 °C. Edades del micelio de 24, 48 y 72 h de *Phoma* sp. no influyeron en el diámetro de la lesión, así como concentraciones de bacterias de 10^4 , 10^6 y 10^8 UFC/mL (Vintimilla 2000). Resultados de esta investigación posibilitan el uso de otros métodos de control, diferentes a los convencionales, para evitar pérdidas de frutas de babaco en postcosecha causadas por agentes bióticos.

Producción y formulación de biopesticidas

La producción de agentes microbianos de control biológico y su formulación en biopesticidas son procesos que están estrechamente ligados al concepto de biotecnología y microbiología industrial. El objetivo es utilizar microorganismos dentro de tecnologías biotecnológicas artesanales o industriales de masificación *ex situ* y posteriormente estabilizarlos en formulaciones, para obtener productos comerciales aplicables en el campo (Yáñez 2003). El método de producción y formulación depende de cada microorganismo y está relacionado con sus requerimientos fisiológicos y bioquímicos, sumado a la factibilidad tecnológica y económica (Falconí y Yáñez 2007). Los procesos biotecnológicos para la producción y formulación de biopesticidas locales en base de *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* (*Burkholderia cepacia*) que demostraron eficiencia contra *Moniliophthora roreri* en pruebas *in vitro* y en condiciones de campo, se han diseñado tomando en cuenta características bioquímicas de las dos especies, su multiplicación masiva en medios líquidos y sustratos sólidos, así como producto de experiencias a pequeña escala para optimizar técnicas de deshidratación, almacenamiento y acondicionamiento de soportes. Parámetros como temperatura de incubación, almacenamiento, esterilidad, control de calidad (concentración de biomasa viable y presencia de contaminantes) se consideraron dentro de cada fase del sistema (Falconí y Yáñez 2007).

Formulaciones líquidas y sólidas de *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* aplicadas sobre la superficie de mazorcas de cacao demostraron hasta el 80% en la reducción de infecciones tempranas de *Moniliophthora roreri* en cacao Nacional y cacao CCN-51 (Yáñez 2004, Yáñez *et al.* 2006, Peralvo y Saavedra 2005, Falconí y Yáñez 2007, Robles 2008, Estrella y Cedeño 2012). Los mecanismos de acción implican la multiplicación bacteriana sobre la superficie de la mazorca y la producción de enzimas que degradan micelio y esporas del patógeno, en desmedro de su potencial de infección. Bajo las condiciones medioambientales de la provincia de Los Ríos (promedio mensual de 28-34 °C) *Bacillus subtilis* (Basubtil) y *Pseudomonas cepacia* (Cepacide) mantuvieron poblaciones de $1,0\times 10^5$

UFC/g sobre mazorcas de cacao hasta 15-20 días posteriores a su aplicación, en evaluaciones realizadas durante 6 meses (Chiriboga 2003).

Para la elaboración de los biopesticidas Basubtil y Cepacide se pueden usar como materiales de soporte diferentes tipos de turbas, vermiculita y diatomita. Rodríguez (2002) y Cevallos (2003) mencionan que la vermiculita es un soporte adecuado para la formulación de *Bacillus subtilis* y la turba para *Pseudomonas cepacia*. En las turbas se puede corregir fácilmente el pH con la adición de carbonatos, las vermiculitas generalmente ofrecen un pH neutro de forma natural (7.0 ± 0.5). Estos portadores tienen además un alto porcentaje de materia orgánica, buena capacidad de retención de humedad, facilidad para su procesamiento y esterilización, no son tóxicos para las bacterias benéficas, son de fácil disponibilidad local y de bajo costo (Falconí y Yáñez 2007). Es recomendable añadir nutrientes básicos para el mejor desarrollo y proliferación bacteriano (Yáñez 2003) (Tabla 3).

Para la producción de biopesticidas a base de *Trichoderma* el soporte usualmente utilizado es arroz en mezcla con cascarilla (Yáñez 2003), pero también puede utilizarse talco (Castro Rosa Comunicación personal). Otros materiales que faciliten la formulación de *Trichoderma atroviride* y *Trichoderma koningii* como acículas de pino, arrozillo, avena, trigo, maíz, kikuyo, soya, fibra de coco han sido probados. El sustrato avena permitió el mayor crecimiento de conidias de los antagonistas y su viabilidad estuvo sobre $3,3 \times 10^8$ UFC/g hasta luego de tres meses de conservación (Cholango 2009). Es importante disponer de materiales alternativos de fácil acceso y de bajo costo para la producción y formulación de biopesticidas a base de hongos antagonistas.

Tabla 3. Características de materiales de soportes seleccionados para la producción y formulación de biopesticidas a base de *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia*

Soporte	Características físicas*	Características químicas*	Concentración bacteriana / concentración
Vermiculita		% MO: 0.1	
	% C.C: 95	pH: 6.6	<i>B. subtilis</i> 1×10^8 UFC/g a 1×10^{10} UFC/g
	%TM	N (ppm): -**	
	(115 mesh): -**	P (ppm): 14; 4	
Turba		K (ppm): 108	
		% MO: 49.9	
	% C.C: 138	pH: 6.4	<i>P. cepacia</i> 1×10^8 UFC/g a 1×10^{10} UFC/g
	%TM	N (ppm): 47.1	
	115 mesh): 65.4	P (ppm): 23; 5	
		K (ppm): 15	

*Análisis físico-químico de 100 g de muestra procesada. Simbología: % C.C. = capacidad de campo; % MO = porcentaje de material orgánica; %TM = Tamizado a 115 mesh (malla No. 120); pH = potencial ácido/base; N, P, K = nitrógeno, fósforo y potasio asimilables en partes por millón. *Parámetro no cuantificado (Falconí y Yáñez 2007).

Disponibilidad de biopesticidas formulados

Existe quizá un centenar de biopesticidas en el mercado internacional. Un 70% están dirigidos a patógenos del suelo y un 30% a enfermedades de la filósfera (Pesticides 2010). Esto se debe a que quizá la parte aérea constituye un ecosistema con graves limitaciones ambientales para el desarrollo de microorganismos. En Ecuador, la ley regulatoria para registro, uso y aplicación de biopesticidas esta aún en discusión. Instituciones de educación superior y centros de investigación han realizado esfuerzos aislados para desarrollar biopesticidas en base de microorganismos. Un ejemplo son los formulados líquidos (TRI-KO-FUN) y sólidos (CEPACIDE) desarrollados por la ESPOCH y la ESPE.

En las indicaciones de las formulaciones líquidas o en polvo mojable se detalla la concentración del producto formulado, al menos 2×10^7 UFC/L o UFC/g. El ingrediente activo, su modo de acción y sobre que patógenos ha sido probado experimentalmente. Si se conoce efectos adversos para el hombre, aves, peces, microorganismos benéficos o plantas de follaje sensible.

Precauciones generales deben ser consideradas durante el manejo, mezcla y aplicación tales como mantener fuera del alcance de los niños, no fumar o consumir. Cuidados y buenas prácticas para la conservación del bioproducto, también deben ser considerados como almacenamiento a 4 °C para garantizar su eficiencia por períodos prolongados, no exposición a la luz o excesivo calor ya que puede afectar la población viable.

Recomendaciones para su uso como forma de aplicación (aspersión al follaje o incorporación al suelo), dosis, época y frecuencia de aplicación deben ser tomadas en consideración. También la preparación de la mezcla, cuidados en el tipo de agua, disolución del biopesticida y uso de coadyuvantes. Es importante considerar la compatibilidad de los biopesticidas con productos químicos sintéticos como insecticidas, fungicidas y desinfectantes del suelo en base a cultivos en los que ha sido probado el bioproducto.

Consideraciones finales

Hoy en día, existe un creciente mercado preferencial hacia los productos agrícolas orgánicos respecto a los productos convencionales. El control biológico constituye una de las alternativas válidas al uso desmedido de agroquímicos. En Ecuador la producción, uso y empleo de antagonistas benéficos continúa contribuyendo con la producción agrícola sustentable de cacao, hortalizas y legumbres, así como es la producción intensiva de flores.

Producto de investigaciones realizadas en Ecuador, se conoce el comportamiento de *Trichoderma* spp., *Bacillus subtilis* y *Pseudomonas cepacia* en diversos medios de cultivo, su temperatura óptima de crecimiento, luz y pH. Se han desarrollado técnicas para la caracterización morfológica y actualmente se usa marcadores moleculares hecho que brindará mayor certeza en la identificación.

Se han probado concentraciones de inóculo de varias especies de antagonistas frente a diversos patógenos logrando reducir la incidencia de

patógenos habitantes del suelo, la filósfera y en postcosecha. Incorporaciones al suelo de *Trichoderma harzianum* como parte de las labores culturales han reducido de forma consistente a *Sclerotinia sclerotium* en lechuga, mejorado los rendimientos de los productores. Con aplicaciones de *Trichoderma harzianum* se ha logrado garantizar plántulas sanas y vigorosas de lechuga, incrementado los ingresos de los semilleros. Mediante métodos combinados de solarización con *Trichoderma* spp. se ha logrado reducir propágulos de suelos infestados haciéndolos más aptos para cultivar papa y hortalizas. Con el uso de vaporización y *Trichoderma* spp. se ha conseguido controlar varios patógenos causantes de enfermedades en flores. Aplicaciones de *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas cepacia*, *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma viride* han controlado eficientemente la moniliasis del cacao, el tizón tardío de la papa, patógenos habitantes del suelo y patógenos en postcosecha. El control biológico constituye una alternativa válida al uso de productos químicos para prevenir y reducir infecciones de agentes patógenos, hecho que sumado al uso de variedades resistentes y buenas prácticas agrícolas forman parte del manejo integrado de enfermedades.

Producto de investigaciones locales, se conocen nuevos materiales de soporte para la formulación y producción a pequeña y mediana escala de biopesticidas. Es necesario impartir cursos de capacitación sobre uso, manipulación y aplicación de productos biológicos dirigidos a los agricultores, pero sobre todo empoderar a los agricultores sobre las ventajas de los biopesticidas como una alternativa eficiente en el control de enfermedades de los cultivos.

El control biológico puede ejercer un control indirecto de hongos fitopatógenos compitiendo por espacio, y nutrientes, antibiosis, modificando las condiciones ambientales, incluso estimulando el crecimiento de plantas e induciendo la resistencia en la planta. Estos mecanismos pueden actuar de forma coordinada dependiendo de la cepa utilizada, del patógeno al que antagoniza, del tipo de cultivo, y de condiciones ambientales como disponibilidad de nutrientes, pH del suelo, y temperatura. La producción de factores de crecimiento de plantas, enzimas hidrolíticas, sideróforos, antibióticos, permeasas de carbono y nitrógeno pueden sobre expresarse o combinarse con cepas apropiadas de biocontrol a fin de incrementar la eficacia en el control de enfermedades en el campo y en postcosecha.

Los estudios realizados han permitido entender la interacción patógeno-hospedero-antagonista e identificar el potencial del antagonista para regular poblaciones de patógenos. Hacen falta otros componentes tecnológicos que permitan reducir aún más el uso de pesticidas. Para ello es necesario desarrollar controladores biológicos a nivel semi-industrial o industrial o usar las sustancias tóxicas extraídas de antagonistas dentro de planes de rotación con productos químicos. Este plan de rotación incluiría la interacción de biopesticidas con fungicidas protectantes y sistémicos para determinar dosis, frecuencia y épocas de aplicación. Para una mayor interacción debería evaluarse en variedades con resistencia vertical o resistencia horizontal, determinando umbrales de daños económicos. Falta evidencia científica a nivel nacional sobre el rol de *Trichoderma* spp. o *Bacillus subtilis* y otros, como agentes que favorecen la absorción de nutrientes, estimuladores de el crecimiento vegetativo o inductores de resistencia en la planta. Además, es poca la evidencia científica o experiencias

a nivel nacional sobre el mecanismo de acción, dosis comprobadas y tolerancia a productos químicos para cada cultivo. Estas evidencias son requeridas para la certificación del biopesticida y su posterior comercialización, uso y aplicación.

Agradecimiento

A la Dra. Viviana Yáñez Mendizábal por sus sugerencias y comentarios

Bibliografía

- Aimacaña DF. 2007. Preparación de bioformulados a base de *Trichoderma harzianum* Rifai para el control biológico de sigatoka negra (*Micosphaerella figiensis* var. *difformis* Morelet) en banano (*Musa acuminata* Colla). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 124p.
- Acurio RD. 2007. Aislamiento, caracterización y pruebas de eficiencia *in vitro* y bajo invernadero de cepas de *Bacillus subtilis* para el control de *Phytophthora infestans* con el fin de establecer un banco de microorganismos. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 83p.
- AEBE - Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 2012. Estadísticas. Disponible en <http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=142> [consultado el 1 de octubre de 2012]
- Alencastro MJ. 2004. Determinación de la efectividad de antagonistas para el control de agentes fitopatógenos del suelo en el cultivo de larkspur (*Delphinium consolida*) como alternativa al uso del bromuro de metilo en la hacienda "La Herradura". Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 130p.
- Agrios GN. 2005. Plant pathology. 5th Ed. Academic of Phytopathological Society Press, San Diego, CA. USA. 819p.
- Arcos MD. 2011. Obtención y evaluación de cepas nativas de *Trichoderma* spp. en el biocontrol de *Botrytis cinerea* en el cultivo de rosas. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 147p.
- Asero J, Suquilanda M. 2007. Evaluación de *Trichoderma harzianum* y *Penicillium* sp. en el control de "Oidio" (*Sphaeroteca pannosa*) en rosas (*Rosa* sp.) variedad Aalsmer Gold. Ascázubi, Pichincha, Ecuador. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 13p.
- Basantes CV. 1983. Combate químico, biológico y cultural de la pudrición blanda (*Sclerotium* sp.) en cebolla blanca (*Allium fistulosum* L.). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 80p.
- Benalcázar LG. 1998. Utilización de bacterias y hongos de la filósfera como control biológico de la papa (*Phytophthora infestans*). Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 59p.
- Benavides EG. 2001. Evaluación de solarización y de *Trichoderma harzianum* Rifai para el control de *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib) De Bary y del complejo damping-off *Fusarium* spp., *Pythium* spp, en lechuga (*Lactuca sativa* L.) *in vitro* y en semillero, en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 96p.
- Buchanan RE, Gibbons NE. 1974. Endospore forming rods and cocci. Part 15. Eight Edition. The Williams and Wilkins Company. Baltimore. 529 - 549p.
- Camacho CR. 2002. Efecto de funguicidas de baja toxicidad para el control de oidio, sobre la supervivencia y eficiencia de *Trichoderma* sp. Tesis de Ingeniero Agrónomo,

- Escuela Politécnica de Chimborazo. 58p.
- Castro RP, Rivas F. 2002. Proyecto: Empleo de solarización y *Trichoderma harzianum* para el control de *Rhizoctonia solani* y *Sclerotinia sclerotiorum*. Informe final, Escuela Politécnica de Chimborazo. 63p.
- Cevallos JC. 2003. Evaluación de materiales de soporte para la formulación de la bacteria antagonista *Pseudomonas cepacia* para el control de moniliasis *Moniliophthora roreri* en cacao *Theobroma cacao*. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 87p.
- Chiriboga J. 2003. Determinación del tiempo de sobrevivencia de tres bacterias antagonistas de *Moniliophthora roreri* sobre mazorcas de cacao mediante técnicas serológicas. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 62p.
- Cholango LP. 2009. Selección de cepas de *Trichoderma* sp. *in vitro*, para el control de problemas radicales en flores de verano. Checa - Ecuador. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 130p.
- Cobos GM. 2010. Evaluación de cepas nativas de *Trichoderma* spp. para el control de sigatoka negra (*Paracercospora fijiensis* M.) en el cultivo del banano (*Musa paradisiaca*) en fase de laboratorio. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 83p.
- Díaz MO, Pucha RG. 2005. Red de Control Biológico. Estación Experimental Tropical Pichilingue, INIAP. Disponible en http://www.iniap.gob.ec/nsite/index.php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=12 [consultado el 15 de octubre de 2012].
- Erazo AE. 2006. Evaluación de tres dosis de *Trichoderma harzianum*, para el control de tizón tardío (*Phytophthora infestans*) y costra negra (*Rhizoctonia solani*) en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum*). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 108p.
- Espósito E, Da Silva M. 1998. Systematics and environmental application of the genus *Trichoderma*. Critical review in microbiology 24: 89-98.
- Estrella EE, Cedeño JG. 2012. Medidas de control de bajo impacto ambiental para mitigar la moniliasis *Moniliophthora roreri* Cif y Par. Evans *et al.*) en cacao híbrido Nacional x Trinitario en Santo Domingo de los Tsachilas. Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 139p.
- Falconi CE. 2012. *Lupinus mutabilis* in Ecuador with special emphasis on anthracnose resistance. PhD Thesis, Wageningen University, 150 pp.
- Falconi CE. 2003. Estrategias biológicas para el control de la moniliasis del cacao. In: INIAP, GTZ, PROCIANDINO. Agricultura orgánica. Quevedo, EC. 1 disco compacto, 8mm.
- Falconi CE, Yáñez VR. 2007. Validación de biopesticidas para el control de la Moniliasis y manejo sustentable del cacao fino de aroma en el Ecuador. ESPE / Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Sangolquí, EC. 69p.
- Falconi CE, Visser RGF, van Heusden AW. 2013. Phenotypic, molecular, and pathological characterization of *Colletotrichum acutatum* associated with Andean lupine and tamarillo in the Ecuadorian Andes. Plant Disease. 97:819-827.
- FAO 2011. Países exportadores de banano. Disponible en <http://www.fao.org/docrep/meeting/022/AM480T.pdf> [consultado el 15 de octubre de 2012].
- Gachet M, Proaño V, Barba C. 1987. Control biológico de la tristeza del aguacate. In: Rumipamba, Universidad Central del Ecuador. Volumen IV: 93-102.
- Guerrero VC. 2001. Evaluación de solarización y *Trichoderma harzianum* Rifai para el control de *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib) De Bary agente causal de la pudrición basal de la lechuga (*Lactuca sativa* L.) en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 78p.
- Guerrero RV, Arias LD. 2005. Red de Control Biológico. Estación Experimental Tropical Pichilingue, INIAP. Disponible en <http://www.iniap.gob.ec/nsite/index>.

- php?option=com_content&view=category&id=93&Itemid=12 [Consultado el 17 de octubre del 2012].
- Guilcapi ED. 2010. Efecto de *Trichoderma harzianum* y *Trichoderma viride* en la producción de plantas de café (*Coffea arabica*) variedad Caturra a nivel de vivero. Tesis de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Recursos Naturales. Escuela Politécnica de Chimborazo. 73p.
- Hernández A. 1998. Selección de Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal. Informe Final Proyecto 0300098. PNCT Biotecnología Agrícola. 32p.
- Herrera JH. 2006. Evaluación de tres dosis del hongo (*Paecilomyces lilacinus*), para el control de nematodos en el cultivo de *Solidago tara*. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 59p.
- ICCO 2012. Organización Internacional del Cacao (ICCO). Informe anual 2011/2012. En línea www.icco.org/pdf/An_report/anrep0506spanish.pdf [Consultado el 30 de octubre de 2012].
- Indar J, Abramsky M, Cohen D, Chet I. 1994. Plant growth enhancement and disease control by *Trichoderma harzianum* in vegetable seedling grown under commercial conditions. *European Journal of Plant Pathology* 100: 337-346.
- Lewiz JA, Papavizas CG. 1991. Biocontrol of plant disease: the approach for tomorrow. *Crop protection* 10:95-105.
- López AA. 2007. Pruebas de eficiencia *in vitro* y bajo invernadero de cepas de *Trichoderma* spp. para control de *Phytophthora infestans* en el cultivo de papa *Solanum tuberosum* para establecer un banco de microorganismos. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 90p.
- López F. 1988. Combate biológico de (*Sclerotinia* sp.) agente causal de la pudrición del cuello de la lechuga (*Lactuca sativa* L.) con (*Trichoderma* sp.) en condiciones de laboratorio e invernáculo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 86p.
- Maldonado SE, Vargas VH. 2005. Control de *Rhizoctonia* sp. en plantas de lechuga (*Lactuca sativa*) con *Bacillus subtilis* proveniente de biol de papa prehidrolizada. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 98p.
- Montavón R. 1996. Bravario básico de la cultura, la producción y la comercialización del cacao. En: Nestlé y el Cacao, Nestec S.A., Departamento B-Com-CL, Le Mont-sur-Lausanne, 20p.
- Montesdeoca CI. 1983. Combate químico, biológico y cultural de la pudrición blanda (*Sclerotium* sp.) en cebolla blanca (*Allium fistulosum* L.). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 67p.
- Morales H. 1994. Relación entre la epidemia de *Phytophthora infestans* y la producción en el cultivo de papa (*Solanum tuberosum* L.). Tesis de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Central del Ecuador. 68p.
- Moreno DG. 2005. Vaporización como alternativa al uso de bromuro de metilo en la desinfección de suelos en el cultivo de liatris (*Liatris spicata*). Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 208p.
- Muñoz CJ. 2011. Combate biológico del moho gris (*Botrytis cinerea*) bajo dos condiciones de almacenamiento del fruto de fresa (*Fragaria x ananassa*) c.v. Albión. Tesis de Ingeniero Agrónomo. Universidad Técnica de Ambato. 114p.
- Nysaes 2006. Material fact. Sheet. *Bacillus subtilis* (en línea). Disponible en http://www.nysaes.cornell.edu/pp/resourceguide/mfs/01bacillus_subtilis.php [Consultado el 17 de octubre del 2012].
- Oleas AR, Barba C, Villacís M. 1987. Efecto antagónico *in vitro* de *Trichoderma* spp. sobre *Sclerotinia* sp. *Sanidad Vegetal* 2: 30-36.
- Osorio RA. 2010. Estudio del efecto de *Trichoderma harzianum* en el control de *Moniliophthora roreri* en plantas de *Theobroma cacao* en la provincial de Esmeraldas. Tesis de Ingeniero Agroindustrial. Escuela Politécnica Nacional. 103p.

- Ozbay N, Newman SE. 2004. Biological control with *Trichoderma* spp. with emphasis on *T. harzianum*. Pakistan Journal of Biological Sciences 7 (4): 478-484.
- Peralvo D, Saavedra L. 2005. Validación de biopreparados en base a bacterias epífitas para el control de la moniliasis (*Moniliophthora roreri*) en el cultivo de cacao fino de aroma. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 112p.
- Pesticides: registration review. 2010. New biopesticide active ingredients (en línea). Disponible en http://www.epa.gov/oppsrrd1/registration_review/bacillus_subtilis/index.htm [consultado 18 de octubre de 2012].
- Pinto CM. 2007. Aislamiento y conservación ex situ de cepas de *Pseudomonas* spp. a partir de la flora epífita nativa de *Solanum tuberosum* para el biocontrol de *Phytophthora infestans*. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 101p.
- Quinche GO. 2010. Control de Botrytis (*Botrytis cinerea*) y Mildiu velloso (*Peronospora sparsa*) en el cultivo de Rosa (rosa sp variedad Forever young) mediante el uso de *Trichoderma harzianum* Rifai. Tesis de Ingeniero Agrónomo. Facultad de Recursos Naturales. Escuela Politécnica de Chimborazo. 78p.
- Quinquituña LG. 2006. Evaluación de tres formulaciones de *Trichoderma* sp. en el control de *Rhizoctonia* sp en el cultivo de Larkspur (consolida ambigua white). Facultad de Recursos Naturales, Escuela Politécnica de Chimborazo. 63p.
- Rivas WG. 2001. Evaluación de solarización y tres dosis de *Trichoderma harzianum* Rifai para el control del complejo Damping-off *Fusarium* spp., *Pythium* spp., en lechuga (*Lactuca sativa* L.) en fase de semillero, en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo.
- Revelo J. 1997. El nematodo del quiste de la papa *Globodera pallida*: problemática, estudios realizados y sistema de manejo integrado de la población. In: memorias del curso: Manejo integrado de las principales plagas y enfermedades del cultivo de la papa. E.E. Santa Catalina. Proyecto INIAP-CIP-BID. 14p.
- Robles B. 2008. Validación de biopesticidas en base a bacterias epífitas para el control de la moniliasis (*Moniliophthora roreri* cif y par. Evans *et al.*) en el cultivo de cacao híbrido CCN 51. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 118 p.
- Rodriguez R. 2002. Evaluación de materiales de soporte para la formulación de la bacteria antagonista *Bacillus subtilis* para control de moniliasis *Moniliophthora roreri* en cacao *Theobroma cacao*. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Escuela Politécnica del Ejército. 87p.
- Rojano MJ. 2001. Control biológico de la pudrición basal (*Sclerotium cepivorum*) en el cultivo de cebolla blanca (*Allium fistulosum* L.) con cinco dosis y tres aplicaciones de *Trichoderma harzianum* en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 75p.
- Rosero NG. 2010 Evaluación de dosis de *Trichoderma harzianum* en el control de Damping off en fresa (*Fragaria vesca* L.). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Universidad Técnica de Babahoyo. 65p.
- Ruano P. 2010. Eficiencia de nematocidas biológicos en el control de *Meloidogyne incognita* en tomate de mesa (*Lycopersicon esculentum* Mill.) bajo invernadero en Socapamba, Imbabura. Tesis de Ingeniero Agrónomo. Universidad Técnica del Norte. 67p.
- Sacoto HH. 2010. Control biológico de *Pythium* sp. y *Fusarium oxysporum* en el cultivo de lisianthus (*Eustoma grandifolium*), utilizando cuatro productos en tres tipos de sustratos. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 190p.
- Sánchez ME. 2002. Evaluación de un producto biológico, dos ecológicos y dos químicos para el control de *Botrytis cinerea* en mora de castilla *Rubus glaucus*. Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 87p.
- Sánchez CA. 2001. Control biológico de la pudrición basal (*Sclerotinia sclerotiorum*) (Lib) De Bary en el cultivo de lechuga (*Lactuca sativa* L.) con cinco dosis y tres aplicaciones de *Trichoderma harzianum* en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de

- Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 76p.
- Saquicela DF. 2010. Evaluación económica de los componentes del manejo integrado para el control de enfermedades de cacao tipo Nacional. Estación Experimental Tropical Pichilingue, INIAP. Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 84p.
- Sica 2007. Censo Nacional Agropecuario – AgroEcuador. 2007 www.agroecuador.com/HTML/Censo/Censo.htm [Consultado el 17 de octubre del 2012].
- Solís K. 1999. Determinación de organismos antagónicos a *Moniliophthora roreri* a partir de mazorcas de cacao dejadas en el suelo. Tesis de Ingeniera Agrónoma. Universidad de Guayaquil. 55p.
- Solís K, Suarez C. 2003. Uso de *Trichoderma* spp para control del complejo Moniliasis-Escoba de Bruja del cacao en Ecuador. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento Nacional de Protección Vegetal. 8p.
- Suarez C, Solís K. 2003. Tácticas de manejo integrado de enfermedades disponibles para producción de cacao orgánico en el Ecuador. In: INIAP, GTZ, PROCIANDINO. Agricultura orgánica. Quevedo, Ecuador. 1 disco compacto, 8 mm.
- Triviño C, Gowen S, Crump D, Farias E, Chevez K, Navia D, Mestanza S, Velasco L, Alvarez A, Mosquera T, Matamoros J. 2004. Desarrollo de las poblaciones de *Radopholus similis* en plantas inicialmente tratadas con antagonistas seleccionados y posteriormente inoculadas con el nematodo (invernadero). Informe Proyecto INIAP-PROMSA. 21 p.
- Triviño C. 1996. *Pasteuria penetrans* el enemigo más promisorio del nematodo agallador en raíces de *Meloidogyne* spp. INIAP Boliche, Ecuador. Boletín Divulgativo N° 290 p 5.
- Triviño C. 2001. Evaluación de la sensibilidad de varias poblaciones de *Meloidogyne* spp frente a diez poblaciones de *Pasteura penetrans* nativas del Ecuador. Nematrópica 31:160.
- Triviño C. 2007. Manejo de los principales nemátodos fitoparásitos en el cultivo de arroz. En Manual del cultivo de arroz. INIAP, Ecuador. 151-122.
- Triviño C. 2004a. Control biológico de *Meloidogyne* spp. con la bacteria *Pasteuria penetrans* en campos de producción. INIAP. Boletín Técnico No. 98.
- Triviño C. 2004b. Manejo de nematodos en musáceas del Ecuador. In: Rivas, G y Rosales, F. eds. Manejo convencional y alternativo de la Sigatoka Negra, nematodos y otras plagas asociadas al cultivo de musáceas en los trópicos. INIBAP. Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano, Montpellier, Francia. p. 120.
- Triviño C, Figueroa M. 1993. Los nematodos del arroz y su control. Boletín Divulgativo No. 241. E. E. Boliche. INIAP, Ecuador. 10p.
- Tuquinga JH. 2001. Evaluación de solarización y de *Trichoderma harzianum* Rifai para el control de *Sclerotinia sclerotiorum* (Lib) De Bary agente causal de la pudrición basal de la lechuga (*Lactuca sativa* L.) en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 82p.
- Urquiza DL. 2009. Evaluación de la eficiencia de los productos *Bacillus subtilis* (Rhapsody) y Difenoconazole (Score 250) para el control de *Alternaria* (*Alternaria dauci*) en dos cultivares de zanahoria (*Daucus carota* L.). Tesis de Ingeniero Agrónomo, Escuela Politécnica de Chimborazo. 84p.
- Vintimilla RI. 2001. Control biológico de *Phoma* sp. en frutos de babaco *Carica pentagona* H. en postcosecha mediante bacterias antagonistas. Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 125p.
- Yandún V. 1998. Uso de *Trichoderma pseudokoningii* y *Trichoderma koningii* para el control de *Botrytis cinerea*, agente causal del moho gris en el cultivo de la mora (*Rubus* sp.). Tesis de Ingeniero Agropecuario, Escuela Politécnica del Ejército. 88p.
- Yáñez VR. 2003. Producción y formulación de biopreparados a base de *Pseudomonas*

- cepacia*, *Bacillus subtilis* y *Trichoderma* sp. para el control biológico de la Moniliasis del cacao. Maestría en Ciencias del Control Biológico. Departamento de Investigaciones. Carrera de Ingeniería Agropecuaria. Boletín Técnico N° 2. Sangolquí, EC. 36 p.
- Yáñez VR. 2004; Control biológico de *Moniliophthora roreri* en el campo mediante el uso de biopreparados a base de *Pseudomonas cepacia*, *Bacillus subtilis* en cacao Tenguel 25 (EET 103). Tesis Magíster en Ciencias del Control biológico. Escuela Politécnica del Ejército. 83p.
- Yáñez VR, Oleas AR, Falconí CE. 2003. Identificación de bacterias epífitas de mazorcas de cacao eficientes para el control de *Moniliophthora roreri*. In: Reporte Técnico-Científico del Proyecto "Estrategias biológicas para el control de la Moniliasis del cacao". Convenio ESPE - PROMSA, MAG, ORECAO, IQ - CV - 025. EdiEspe. Sangolquí, Ecuador.14-20p.
- Yáñez VR, Falconí CE, Oleas AR. 2006. Efecto de los biopesticidas para el control de la moniliasis en cacao fino y aroma en la Hda. Limón, Provincia de Los Rios, Ecuador. Ciencia. 9(1):18-24.
- Yumbay MR. 2011. Evaluación de cepas de *Trichoderma* spp. en el control de *Botrytis cinerea* en el cultivo de rosas. Tesis de Ingeniero Agropecuario. Carrera de Ciencias Agropecuarias. Escuela Politécnica del Ejército. 89p.